§4.3 向量组的秩

定义5：设有向量组 A，如果在A中能选出r个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 满足：

① 向量组 A_0: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关

② A中任意 $r+1$ 个向量，都线性相关

那么称向量组 A_0 是向量组A的一个最大线性无关向量组，最大无关组。

最大无关组所含向量个数r称为向量组A的秩，记作 R_A。

只有0向量的向量组没有最大无关组，$R_A=0$。

若向量组A线性无关，那么向量A本身为最大无关组，A的秩为它所含向量个数。

最大无关组不唯一。

矩阵的最高阶非零子式不是唯一的，矩阵的秩唯一。

$$A_0=(a_1, a_2, a_3)=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}=B_0$$

- $R(A_0)=3$ 得 A_0 的3个列向量就是矩阵A的列向量组的一个线性无关的部分组。
- 矩阵A任取4个列向量，$\because R(A)=3$ $\therefore$ A中阶数为4的子式都等于0，$\therefore$ 这4个列向量所对应的矩阵的秩小于4，所以4个列向量线性相关。
- A_0 的3个列向量就是矩阵A的列向量组的一个最大线性无关组。
- 矩阵A的列（行）向量组的秩等于3。

矩阵的秩等于它的列向量组的秩

行　　P93 定理6.

最大无关组的等价定义.

定义：设有向量组A，如果A中能选出r个向量 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 满足

① 向量组 A_0：$a_1, a_2 \cdots a_r$ 线性无关.

② A中任意r+1个向量，都线性相关

证 ② 向量组A中任意一个向量都能由向量组 A_0 线性表示.

那么称向量 A_0 是向量组A的一个最大无关组.

证　只要证向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量线性相关. 设 $b_1, b_2, \cdots, b_{r+1}$ 是 A 中任意 $r+1$ 个向量，由条件(ii)知这 $r+1$ 个向量能由向量组 A_0 线性表示，从而根据定理3，有

$$R(b_1, b_2, \cdots, b_{r+1}) \leqslant R(a_1, a_2, \cdots, a_r) = r.$$

再据定理4知 $r+1$ 个向量 $b_1, b_2, \cdots, b_{r+1}$ 线性相关. 因此向量组 A_0 满足定义5所规定的最大无关组的条件.

证毕

最大无关组的意义.

向量组A和它自己的最大无关向量组 A_0 是等价的.

- 用 A_0 来代表A，掌握了最大无关组，就掌握了向量组的全体. 特别，当向量组A为无限向量组，就能用有限向量组来代表
- 凡是对有限向量组成立的

全体n维向量构成的向量组记作 R^n，求 R^n 的一个最大无关组及 R^n 的秩.

R^n 的一个最大无关组：$E = (e_1, e_2, \cdots e_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

R^n的维数 n.